

一、释义题。（每题 4 分，共 20 分）

1, 简正坐标

2, 哈密顿原理

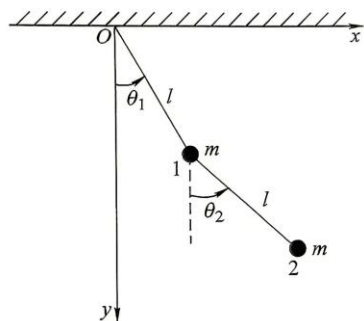
3, 正则变换

4, 拉格朗日方程

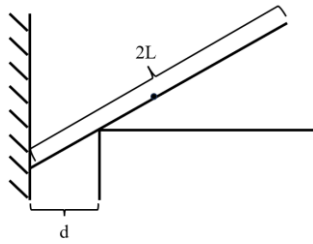
5, 达朗贝尔原理

二、计算题。（共 60 分）

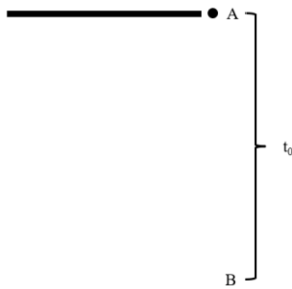
1. 质点质量为 m ，用长为 l 的轻绳系在固定点 O ，在此质点上又用同样长的轻绳系另一质点，其质量亦为 m 。求解此“双摆”系统在竖直平面内作小振动的情况（15 分）。



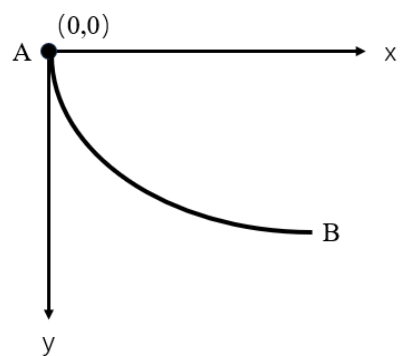
2. 质量均匀的长杆如图所示靠在光滑的墙面且保持静止，墙面距离右侧顶点的水平距离为 d ，长杆的长度为 $2L$ ，质量为 m ，试通过牛顿力学方法（7 分）和虚功原理（8 分）求解长杆的平衡条件（共 15 分）。



3. 如图，重力场中一个质量为 m 的质点从 A 点无初速度自由下落，经历 t_0 时刻到达下方的 B 点，该过程的作用量为多少。若小球从 A 匀速下降到 B 点，用时仍为 t_0 ，则作用量为多少？对比两种下落情景下的作用量，可得到怎样的结论。（3 个问各 5 分，总分 15 分）



4. 一个小球从原点 A 处无初速度的向下滑动到固定的 B 点，分别采用折射定律类比法和泛函的变分法（欧拉-拉格朗日方程）求解最速降线方程。（15 分）



五感悟题：谈谈你对《理论力学》这门课程的理解、感悟与收获（不少于 500 字）。(20 分)